
Documento de Arquitetura de Software

Produção VF — evolução para produto multiempresa

Equipe: Maicon Steffen

Análise e Desenvolvimento de Sistemas • MVP II

Professor Edson Inácio Wobeto

Histórico do Documento

Data	Versão	Autor	Revisor
01/09/2026	V1	Maicon Steffen	—

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Escopo.....	4
1.3 Definições e siglas.....	4
1.4 Referências.....	4
2. MOTIVAÇÃO DA EVOLUÇÃO ARQUITETURAL.....	6
3. INTERESSADOS E PREOCUPAÇÕES.....	7
4. REQUISITOS ARQUITETURALMENTE SIGNIFICATIVOS.....	8
5. ATRIBUTOS DE QUALIDADE.....	9
6. VISÃO DE CONTEXTO.....	12
7. VISÃO DE CONTÊINERES.....	13
8. VISÃO DE PROCESSO.....	14
9. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO.....	15
10. ARQUITETURA MULTIEMPRESA.....	16
10.1 Estratégia adotada.....	16
10.2 O que muda no modelo de dados.....	16
10.3 Como o isolamento é verificado.....	17
11. INTEGRAÇÃO COM CANAIS DE VENDA.....	18
11.1 O problema da diferença entre canais.....	18
11.2 Porta e adaptadores.....	18
11.3 Confiabilidade da recepção.....	18
12. PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES.....	19
12.1 Modelo formal.....	19
12.2 Por que dividir pelo aproveitamento, e não somar a perda.....	20
12.3 Exemplo numérico completo.....	20
13. TÁTICAS ARQUITETURAIS.....	22
14. DECISÕES DE ARQUITETURA.....	23
ADR-01 — Isolamento multiempresa por discriminador em base única.....	23
ADR-02 — Camada anticorrupção por marketplace.....	23
ADR-03 — Registro de produção somente por inclusão.....	23
ADR-04 — Idempotência com chave gerada no cliente.....	24
ADR-05 — Motor de cálculo como regra pura, sem dependência de infraestrutura.....	24
ADR-06 — Processamento assíncrono dos eventos de marketplace.....	24
ADR-07 — Manter monólito modular em vez de serviços independentes.....	25
ADR-08 — Catálogo de peças por empresa, sem biblioteca compartilhada.....	25
15. RISCOS TÉCNICOS.....	26
16. ROTEIRO DE EVOLUÇÃO.....	27
17. MATRIZ DE RASTREABILIDADE.....	28

1. INTRODUÇÃO

1.1 Propósito

Este documento descreve a arquitetura do Produção VF e, principalmente, a arquitetura da sua evolução: a passagem de um sistema construído para um ateliê específico para um produto capaz de atender várias empresas, com recebimento automático de pedidos dos marketplaces e cálculo automático de necessidade de materiais e de capacidade.

Ele não repete o documento de projeto do sistema, que trata dos requisitos e do modelo de dados em vigor. Aqui o objeto é a estrutura: quais decisões sustentam os atributos de qualidade exigidos, por que foram tomadas, o que se perde com cada uma e como verificar se estão sendo cumpridas.

1.2 Escopo

Cobre o sistema Produção VF por inteiro, com ênfase em três frentes: isolamento entre empresas clientes, integração com canais de venda externos e o motor de planejamento de necessidades. Não cobre a operação comercial do produto, precificação da assinatura, nem infraestrutura de cobrança.

1.3 Definições e siglas

Termo	Definição
MRP	Planejamento de necessidade de materiais. Deriva, a partir da demanda, quanto de cada insumo é preciso e quando.
CRP	Planejamento de necessidade de capacidade. Verifica se o trabalho cabe no tempo e nos recursos disponíveis.
Lista técnica	Relação de insumos e quantidades que uma peça consome por unidade produzida. Também chamada de estrutura do produto.
Necessidade bruta	Quantidade total de um insumo exigida pela demanda, antes de descontar estoque.
Necessidade líquida	Necessidade bruta menos o estoque disponível e o que já está em ordem de compra aberta.
Empresa (tenant)	Cada organização cliente do produto. Todos os dados operacionais pertencem a exatamente uma empresa.
Camada anticorrupção	Camada que traduz o modelo de um sistema externo para o modelo interno, impedindo que conceitos externos contaminem o domínio.
ADR	Registro de decisão de arquitetura: contexto, decisão, alternativas e consequências.
Registro somente-inclusão	Tabela que só aceita novas linhas. Correção se faz por lançamento contrário, nunca por alteração ou exclusão.

1.4 Referências

- ISO/IEC/IEEE 42010 — Descrição de arquitetura de sistemas e software.

- ISO/IEC 25010 — Modelo de qualidade de produto de software.
- KRUCHTEN, P. Architectural Blueprints: the 4+1 View Model of Software Architecture.
- BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. Software Architecture in Practice — cenários de qualidade e táticas.
- EVANS, E. Domain-Driven Design — camada anticorrupção e linguagem ubíqua.
- BROWN, S. The C4 Model for Visualising Software Architecture.
- Documentação para desenvolvedores do Mercado Livre e da Shopee Open Platform.

2. MOTIVAÇÃO DA EVOLUÇÃO ARQUITETURAL

A primeira versão do sistema foi construída para um ateliê específico e está em uso diário desde julho de 2026. Essa origem produziu uma vantagem e uma limitação. A vantagem é que cada regra nasceu de um problema observado, e não de suposição. A limitação é estrutural: o sistema pressupõe uma única organização, um único catálogo e uma única fonte de vendas alimentada por importação manual de planilha.

A evolução pedida tem três eixos, e apenas o primeiro é de negócio. **Primeiro**, tornar o sistema um produto: uma instalação atendendo várias empresas, com isolamento entre elas e provisionamento sem projeto. **Segundo**, substituir a entrada manual de vendas por integração com os canais onde o pedido de fato nasce. **Terceiro**, fechar o ciclo entre pedido e produção: dado um pedido com prazo, derivar automaticamente quanto produzir, quanto de insumo isso consome, o que falta comprar e se o prazo é viável.

Os três eixos são interdependentes. A integração só tem valor se o pedido recebido disparar o cálculo; o cálculo só é vendável como produto se os dados de cada empresa estiverem isolados; e o isolamento precisa existir antes de qualquer credencial de marketplace ser guardada, porque credencial de um cliente jamais pode ser alcançável por outro.

Essa interdependência define a ordem do roteiro apresentado na seção 12: a fundação multiempresa vem primeiro, não por preferência técnica, mas porque as demais decisões dependem dela.

3. INTERESSADOS E PREOCUPAÇÕES

A norma ISO/IEC/IEEE 42010 orienta descrever a arquitetura a partir de quem tem interesse nela e do que cada um precisa que ela garanta. As visões apresentadas nas seções seguintes existem para responder às preocupações listadas aqui.

Interessado	Papel	Principal preocupação
Proprietária do ateliê	Usuária final e decisora	Saber o que produzir e não acumular estoque; confiar no número apresentado.
Equipe de produção	Usuária final	Registrar o trabalho com rapidez, no celular, mesmo sem rede.
Administrativo	Usuário final	Manter cadastros e enxergar estoque sem contar prateleira.
Cliente do produto (outro ateliê)	Comprador do SaaS	Ter os próprios dados isolados dos demais clientes e conseguir começar a usar sem projeto de implantação.
Operador do produto	Sustentação	Publicar correção sem interromper o uso; provisionar e remover empresas.
Desenvolvedor	Construção e evolução	Alterar uma regra sem quebrar as outras; testar sem infraestrutura.
Marketplaces	Sistemas externos	Receber respostas dentro do prazo esperado e não sofrer excesso de chamadas.

4. REQUISITOS ARQUITETURALMENTE SIGNIFICATIVOS

Nem todo requisito influencia a estrutura. Os listados abaixo influenciam: cada um restringe decisões, elimina alternativas ou obriga a existência de um componente. São eles que a arquitetura precisa sustentar, e é contra eles que ela deve ser avaliada.

ID	Natureza	Requisito	Impacto na arquitetura
RAS-01	Multiempresa	Uma única instância deve atender N empresas clientes, com isolamento completo dos dados entre elas.	Define o modelo de dados, o controle de acesso e todo o caminho de consulta.
RAS-02	Integração	Pedidos devem ser recebidos automaticamente de mais de um marketplace, com modelos de autenticação e formatos distintos.	Exige tradução na borda e impede que o formato externo entre no núcleo.
RAS-03	Planejamento	A necessidade de material e de capacidade deve ser derivada do pedido, sem digitação intermediária.	Define a existência de um motor de cálculo isolado e determinístico.
RAS-04	Operação sem rede	O registro de produção deve funcionar com conectividade intermitente.	Exige idempotência de escrita e fila no cliente.
RAS-05	Integridade	O saldo de produção não pode divergir do histórico em nenhuma circunstância.	Define o registro somente-inclusão como padrão do domínio.
RAS-06	Evolução	Regras de negócio mudam com frequência a partir do uso real.	Exige regra pura separada de infraestrutura e bateria de testes rápida.
RAS-07	Custo	O produto precisa ser viável para microempresas.	Restringe a arquitetura a serviços gerenciados de baixo custo e a uma implantação simples.

5. ATRIBUTOS DE QUALIDADE

Atributo de qualidade declarado como adjetivo não é verificável: dizer que o sistema deve ser seguro ou rápido não permite decidir se a arquitetura atende. Os cenários abaixo seguem o formato de seis partes, com medida de resposta explícita, o que os torna critério de aceitação da arquitetura.

CQ-01 — Segurança — isolamento entre empresas

Fonte do estímulo	Usuário autenticado da empresa A
Estímulo	Requisita um recurso informando o identificador de um registro da empresa B
Ambiente	Operação normal
Artefato	Camada de acesso a dados
Resposta	A requisição é recusada como recurso não encontrado, sem revelar a existência do registro
Medida da resposta	100% das consultas filtradas por empresa; teste automatizado de tentativa de vazamento em toda entidade com dado de cliente

CQ-02 — Disponibilidade — operação sem rede

Fonte do estímulo	Equipe de produção no ateliê
Estímulo	Registra movimentação com a conexão indisponível
Ambiente	Degradado, sem rede
Artefato	Aplicação web e fila local
Resposta	A operação é aceita localmente e reenviada quando a rede retorna, sem duplicar o lançamento
Medida da resposta	Zero perda de registro; zero duplicidade em reenvio, garantida por chave de idempotência gerada no cliente

CQ-03 — Desempenho — recálculo de necessidades

Fonte do estímulo	Evento de pedido novo
Estímulo	Chegada de pedido que dispara a explosão de necessidades
Ambiente	Operação normal, catálogo de até 500 peças e 50 insumos
Artefato	Motor de MRP
Resposta	Necessidades bruta e líquida calculadas e persistidas
Medida da resposta	Percentil 95 abaixo de 3 segundos, medido do consumo do evento à gravação

CQ-04 — Interoperabilidade — recebimento de pedido

Fonte do estímulo	Marketplace
Estímulo	Envia notificação de pedido novo
Ambiente	Operação normal
Artefato	Receptor de eventos
Resposta	Assinatura validada, evento aceito e enfileirado; resposta devolvida antes do tempo limite do provedor
Medida da resposta	Resposta em até 500 ms; processamento assíncrono; reentrega tratada sem efeito duplicado

CQ-05 — Modificabilidade — novo canal de venda

Fonte do estímulo	Equipe de desenvolvimento
Estímulo	Necessidade de integrar um terceiro marketplace
Ambiente	Desenvolvimento
Artefato	Adaptadores de canal
Resposta	Novo adaptador implementa a porta existente sem alterar o núcleo
Medida da resposta	Nenhuma alteração em serviços de domínio ou no motor de cálculo; esforço estimado em até 24 horas

CQ-06 — Testabilidade — regra de negócio

Fonte do estímulo	Desenvolvedor
Estímulo	Altera uma regra de cálculo
Ambiente	Desenvolvimento
Artefato	Camada de regra pura
Resposta	A bateria de regra pura executa sem banco de dados nem rede
Medida da resposta	Bateria completa em menos de 5 segundos; hoje mais de 440 casos em 24 arquivos, em cerca de 2 segundos

CQ-07 — Usabilidade — uso em campo

Fonte do estímulo	Pessoa da produção com as mãos sujas
Estímulo	Registra avanço de lote no celular

Ambiente	Ateliê, tela pequena, uso em pé
Artefato	Interface
Resposta	A operação é concluída sem rolagem lateral e sem ampliação acidental
Medida da resposta	Funciona a partir de 375 pixels; alvos de toque com no mínimo 44 pixels; fonte de campo não inferior a 16 pixels

CQ-08 — Escalabilidade — crescimento de clientes

Fonte do estímulo	Comercial do produto
Estímulo	Provisiona uma empresa nova
Ambiente	Operação normal
Artefato	Módulo de administração do produto
Resposta	Empresa criada com catálogo inicial e primeiro usuário, pronta para uso
Medida da resposta	Menos de 5 minutos, sem alteração de estrutura de banco e sem nova implantação

6. VISÃO DE CONTEXTO

O primeiro nível do modelo C4 posiciona o sistema entre seus atores e sistemas externos. A diferença central em relação à versão atual está no tracejado à esquerda: os usuários pertencem a uma empresa cliente, e o mesmo sistema atende várias delas.

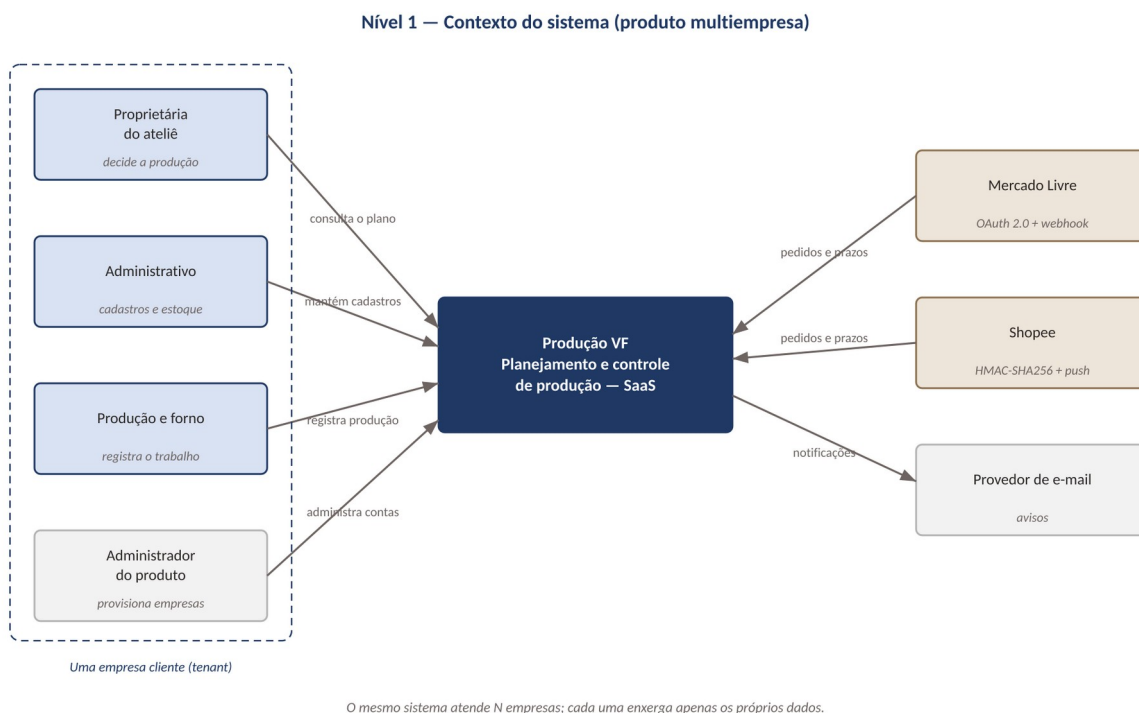


Figura 1 — Contexto do sistema como produto multiempresa

Os dois marketplaces aparecem com seus mecanismos de autenticação porque eles são incompatíveis entre si, e essa incompatibilidade é a justificativa técnica da decisão registrada na ADR-02.

7. VISÃO DE CONTÊINERES

O segundo nível mostra as unidades executáveis e de armazenamento. Três pontos merecem atenção.

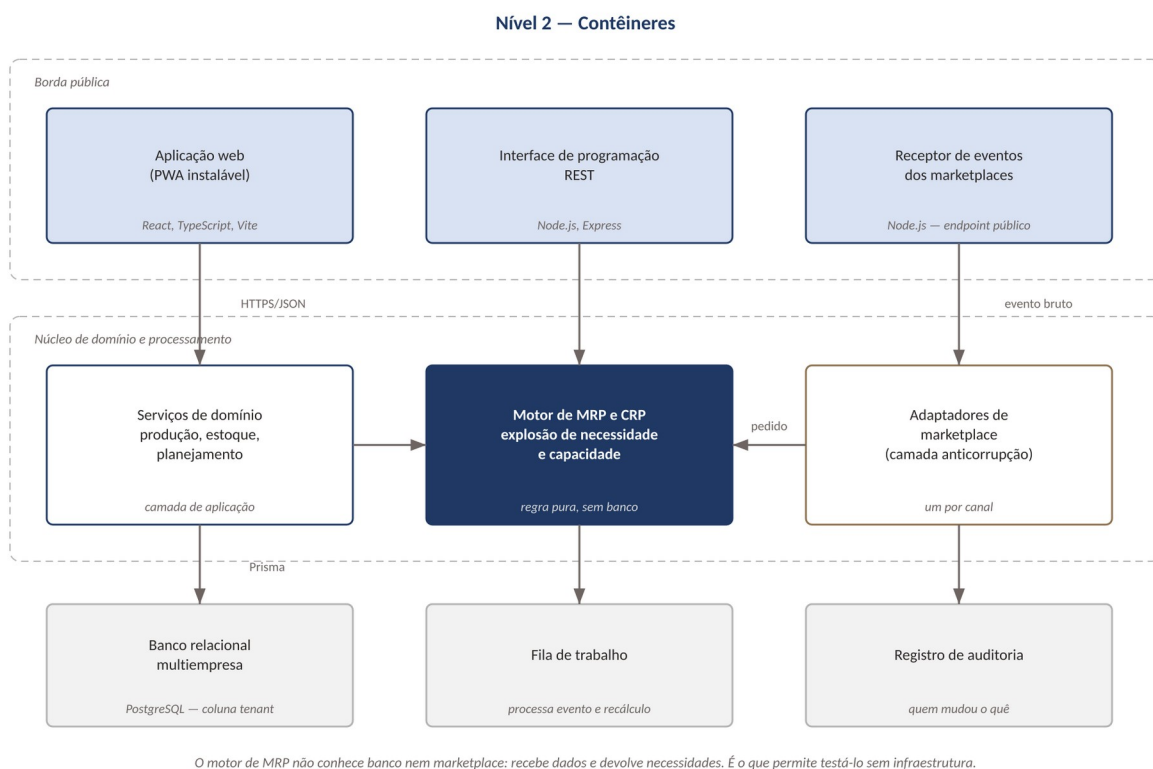


Figura 2 — Contêineres e responsabilidades

- O receptor de eventos é separado da interface de programação principal: ele é o único componente exposto a chamadas não autenticadas por sessão, e sua responsabilidade é validar assinatura, persistir e responder rápido.
- O motor de MRP e CRP não conhece banco nem canal externo. Recebe dados e devolve resultado, o que o torna exercitável sem infraestrutura e é a base do cenário CQ-06.
- Os adaptadores de marketplace concentram todo conhecimento sobre formatos externos. Nenhum outro componente sabe que Mercado Livre ou Shopee existem.

8. VISÃO DE PROCESSO

A sequência abaixo mostra o caminho completo de um pedido, do recebimento à sugestão de compra, e evidencia as duas fronteiras de confiabilidade: a resposta rápida ao provedor e a gravação idempotente.

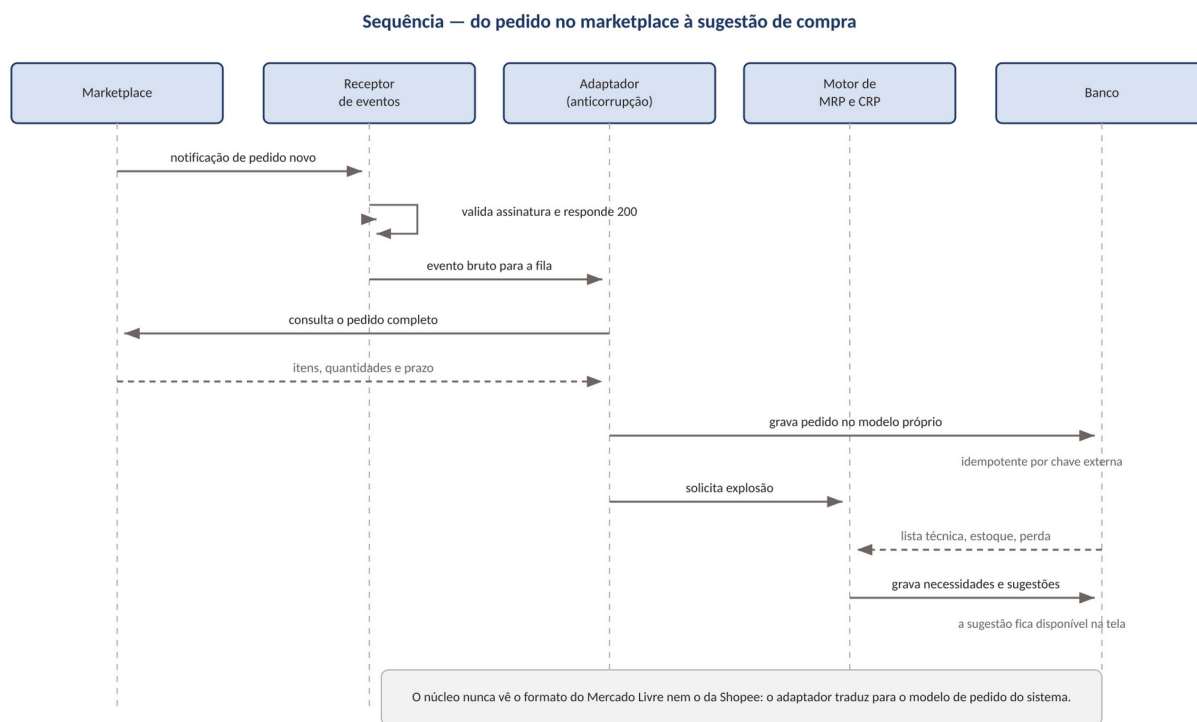
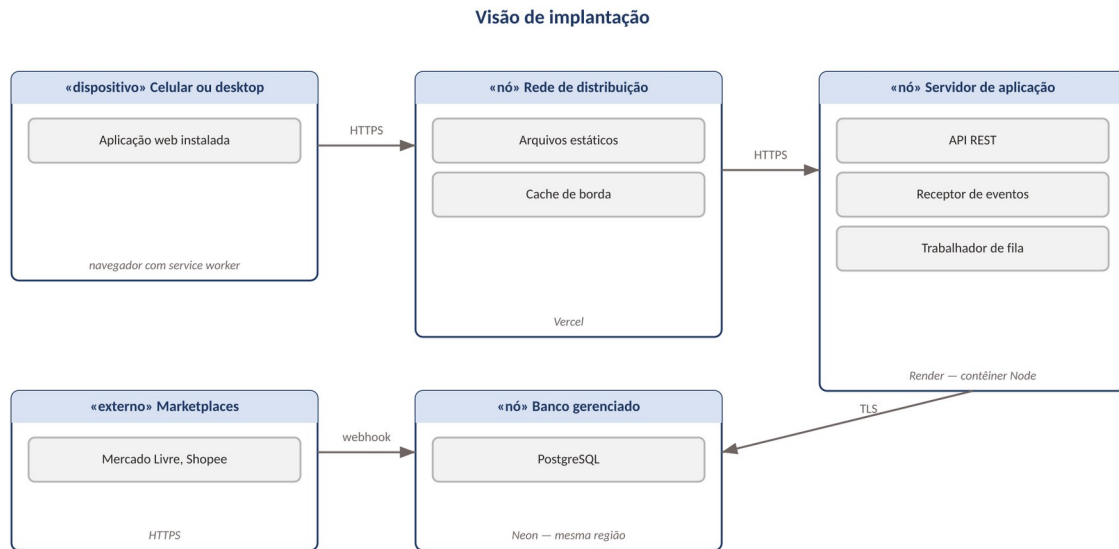


Figura 3 — Do pedido no marketplace à sugestão de compra

O receptor responde ao provedor antes de qualquer processamento pesado. Essa ordem não é detalhe de implementação: os dois marketplaces reenviam a notificação quando não recebem confirmação no prazo, e processar de forma síncrona transformaria uma lentidão momentânea em uma cascata de reenvios. A decisão está registrada na ADR-06.

A gravação do pedido usa como chave a combinação de canal e identificador externo. Reentrega, portanto, não duplica: encontra o registro existente e encerra sem efeito.

9. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO



Ambientes idênticos em estrutura: desenvolvimento local com banco descartável, e produção gerenciada. A publicação é automática a cada envio aprovado.

Figura 4 — Nós de implantação

A implantação usa serviços gerenciados de baixo custo, restrição imposta pelo RAS-07. O banco fica na mesma região do servidor de aplicação para reduzir latência de consulta, e a publicação é automática a cada envio aprovado pela verificação obrigatória.

10. ARQUITETURA MULTIENTREPRISE

A decisão de isolamento é a mais consequente deste documento, porque contamina todas as camadas: modelo de dados, autenticação, consultas, migrações e testes.

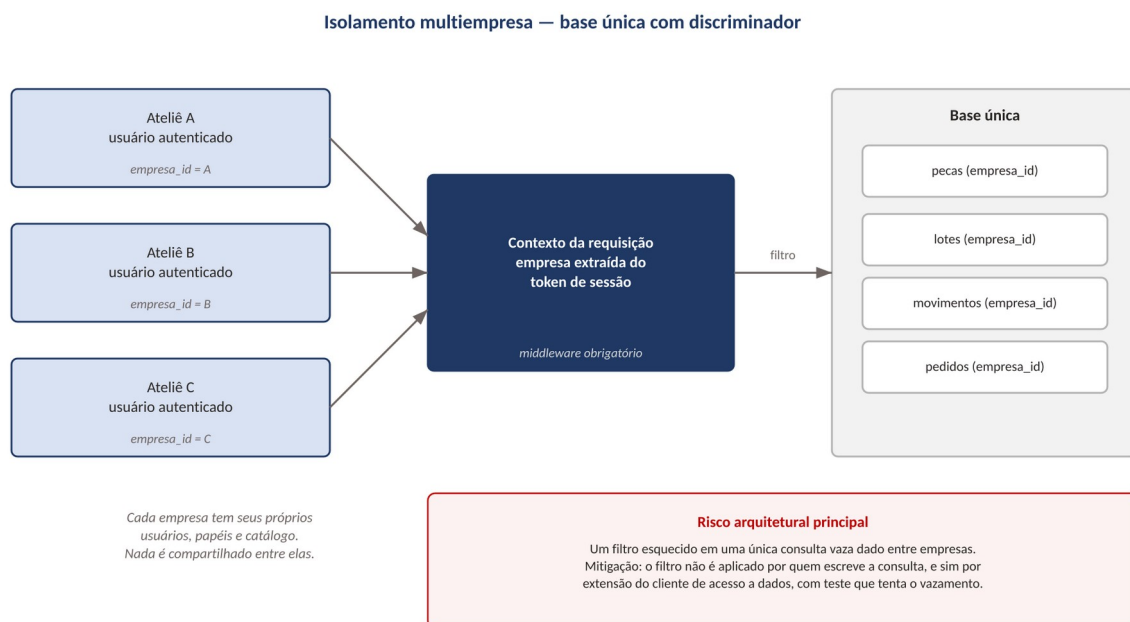


Figura 5 — Isolamento por discriminador em base única

10.1 Estratégia adotada

Base única com coluna discriminadora em toda entidade que carrega dado de cliente. A empresa é resolvida a partir do token de sessão, colocada no contexto da requisição, e aplicada como filtro pela extensão do cliente de acesso a dados — não pela consulta escrita à mão em cada serviço.

A distinção importa. Se o filtro depender de quem escreve a consulta, o isolamento passa a depender de disciplina humana repetida centenas de vezes, e basta uma omissão para vazamento de dados entre clientes. Aplicando na camada de acesso, o comportamento seguro passa a ser o padrão, e escapar dele exige ação deliberada e visível em revisão.

10.2 O que muda no modelo de dados

Tabela	Situação	Descrição
empresas	Nova	Identifica cada ateliê cliente: razão social, situação do contrato, data de provisionamento.
Todas as tabelas de dado de cliente	Alterada	Recebem a coluna de empresa, com índice composto iniciando por ela; a chave de unicidade de nome passa a ser por empresa, e não global.
canais_venda_integrados	Nova	Credenciais e situação da conexão por empresa e por marketplace, com token e data de expiração.

Tabela	Situação	Descrição
pedidos_externos	Nova	Pedido recebido do canal, com identificador externo, data prometida, situação e vínculo com a venda.
itens_pedido_externo	Nova	Peça, cor, quantidade e valor de cada linha do pedido.
eventos_canal	Nova	Evento bruto recebido, com assinatura, situação de processamento e número de tentativas.
necessidades	Nova	Resultado da explosão: insumo, necessidade bruta, líquida, data de necessidade e origem do cálculo.
ordens_compra	Nova	Sugestão ou pedido de compra emitido, com fornecedor, quantidade, data de emissão e de chegada prevista.

Uma consequência sutil merece registro: as restrições de unicidade deixam de ser globais e passam a ser por empresa. Hoje o nome da peça é único no sistema inteiro; no produto, dois ateliês podem ter cada um a sua "Xícara Reta", e a chave passa a ser a combinação de empresa e nome.

10.3 Como o isolamento é verificado

Isolamento afirmado em documento não vale nada; o que vale é o teste que tenta violá-lo. A bateria prevista percorre todas as entidades com dado de cliente e, para cada uma, cria registros em duas empresas e tenta alcançar o registro alheio por identificador direto, por filtro e por relacionamento. A ausência desse teste é o principal risco técnico do projeto, registrado como RT-01.

11. INTEGRAÇÃO COM CANAIS DE VENDA

11.1 O problema da diferença entre canais

Os dois marketplaces alvo resolvem os mesmos problemas de formas incompatíveis. O Mercado Livre usa autorização OAuth 2.0, notifica por tópico — `orders_v2` para vendas confirmadas — enviando um aviso para uma URL pública configurada na aplicação, e espera que o sistema consulte o recurso completo em seguida. A Shopee usa identificador e chave de parceiro, exige assinatura HMAC-SHA256 calculada sobre uma cadeia que inclui caminho, tempo, token e identificador da loja, e opera com token por loja autorizada.

Trazar essas diferenças para dentro do domínio significaria que a regra de produção passaria a conhecer conceitos de marketplace. Cada canal novo, ou cada mudança de contrato de um deles, tocaria código compartilhado.

11.2 Porta e adaptadores

O núcleo define uma porta de canal de venda, com as operações que ele precisa: autorizar uma loja, receber um evento, obter um pedido e informar o envio. Cada marketplace implementa essa porta em um adaptador próprio, responsável por autenticação, tradução de formato e normalização de estados.

O adaptador é uma camada anticorrupção no sentido de Evans: além de traduzir estruturas, ele traduz vocabulário. O que um canal chama de pack e o outro de order collection chega ao domínio como um único conceito de pedido, com itens, quantidade e prazo.

11.3 Confiabilidade da recepção

- Validação de assinatura antes de qualquer processamento, recusando o que não vier do provedor.
- Persistência do evento bruto, o que permite reprocessar sem pedir reenvio ao marketplace.
- Resposta ao provedor em até 500 ms, com processamento delegado à fila (CQ-04).
- Gravação idempotente por canal e identificador externo, porque reentrega é comportamento normal e não exceção (RT-03).
- Controle de vazão e recuo exponencial nas chamadas de saída, para não exceder o limite de requisições do provedor (RT-06).

12. PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES

O cálculo pedido é, em termos formais, um MRP de nível único com verificação de capacidade. A peça é o item de demanda independente; os insumos da lista técnica são itens de demanda dependente, derivados dela.

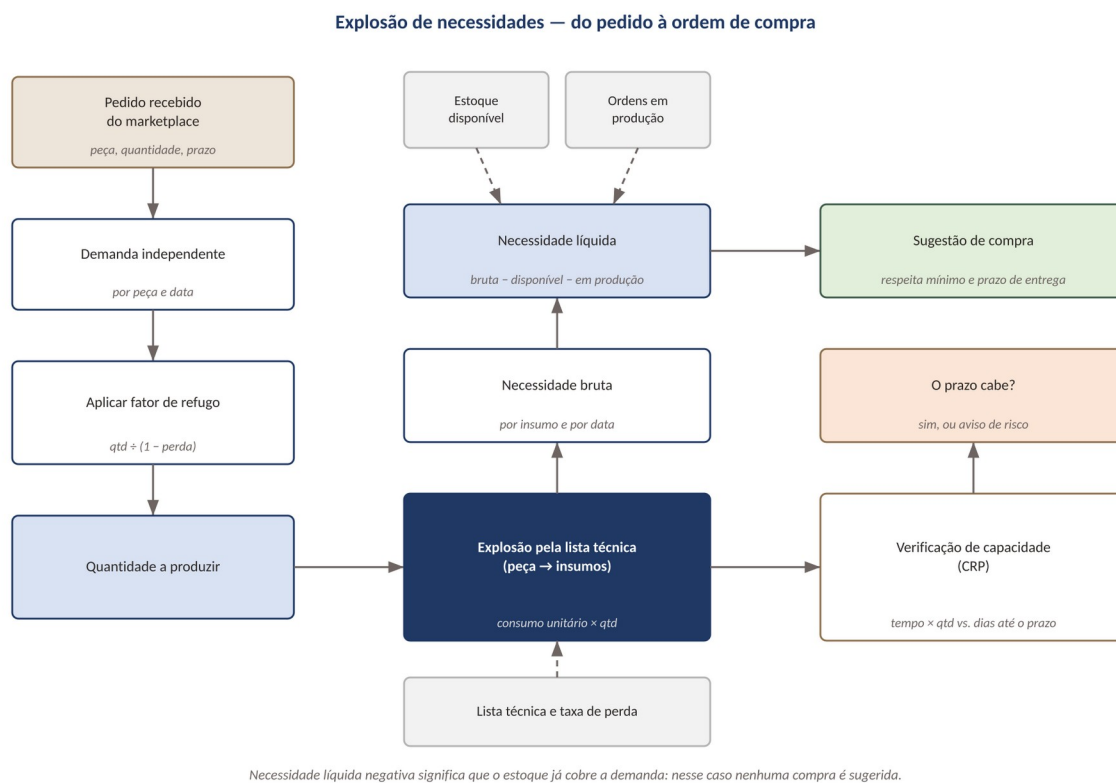


Figura 6 — Explosão de necessidades

12.1 Modelo formal

Quantidade a produzir

$$Q_p = \lceil Q_d \div (1 - p) \rceil$$

Q_d é a quantidade demandada e p a taxa de perda da peça. Divide-se pelo aproveitamento em vez de somar a perda: somar subestima, porque a peça repostada também pode se perder.

Taxa de perda aplicada

$$p = \text{perda medida, se } n \geq 30; \text{ senão perda estimada}$$

n é o número de peças no histórico. Abaixo da amostra mínima, um lote azarado distorceria o cálculo.

Necessidade bruta

$$NB(i) = \sum (Q_p(j) \times c(i,j))$$

Para o insumo i , somando todas as peças j do horizonte. $c(i,j)$ é o consumo unitário na lista técnica.

Necessidade líquida

$$NL(i) = \max(0, NB(i) - D(i) - E(i))$$

$D(i)$ é o estoque disponível e $E(i)$ o que já está em ordem de compra em aberto. Nunca negativa: sobra não vira compra.

Quantidade a comprar

$$QC(i) = NL(i) + Emin(i), \text{ se } NL(i) > 0$$

$Emin(i)$ é o estoque mínimo de segurança, para a compra não deixar o insumo exatamente em zero.

Data de emissão da compra

$$Demissão = Dnecessidade - L(i)$$

$L(i)$ é o prazo de entrega do fornecedor. Emitir depois dessa data implica atraso conhecido no ato.

Carga de trabalho

$$CT = \sum (Qp(j) \times t(j))$$

$t(j)$ é o tempo unitário de produção da peça j , somando as etapas do roteiro.

Capacidade disponível

$$CD = \sum (\text{capacidade diária do recurso} \times \text{dias úteis até o prazo})$$

Considera as folgas registradas.

Viabilidade do prazo

$$\text{Viável} \Leftrightarrow CT \leq CD \text{ e } Demissão \geq \text{hoje}$$

As duas condições precisam valer: material a tempo e capacidade suficiente.

12.2 Por que dividir pelo aproveitamento, e não somar a perda

Somar a perda à quantidade demandada subestima sistematicamente a necessidade, porque as peças produzidas para repor a perda também estão sujeitas a ela. Com 40 peças e 12% de perda, somar produziria 45 peças e entregaria cerca de 40 apenas por arredondamento favorável; dividir por 0,88 produz 46 e mantém a margem. A diferença cresce com a taxa de perda e é o tipo de erro que só aparece na entrega incompleta.

12.3 Exemplo numérico completo

O exemplo abaixo usa dados reais de uma peça do ateliê. Todas as contas foram verificadas por rotina automatizada.

Premissas

- Pedido recebido: 40 unidades de Xícara Reta, prazo de entrega em 25 dias.
- Taxa de perda medida da peça: 12% (amostra de 180 peças, acima do mínimo de 30).
- Lista técnica por unidade: 340 g de argila de alta temperatura e 45 g de esmalte Pistache.
- Estoque: 9,00 kg de argila e 1,20 kg de esmalte. Nada em ordem de compra aberta.
- Estoque mínimo: 5,00 kg de argila e 0,50 kg de esmalte. Prazo de entrega: 7 dias para argila e 15 para esmalte.
- Tempo unitário de produção somando o roteiro: 0,35 hora por peça. Capacidade: 6 horas úteis por dia, 18 dias úteis no período.

Desenvolvimento

Passo	Cálculo	Observação
Quantidade a produzir	$Qp = \lceil 40 \div (1 - 0,12) \rceil = \lceil 45,45 \rceil = 46 \text{ peças}$	Produzir 40 entregaria cerca de 35 peças boas, e o pedido ficaria incompleto.
Necessidade bruta de argila	$NB = 46 \times 0,340 \text{ kg} = 15,64 \text{ kg}$	—
Necessidade líquida de argila	$NL = \text{máx}(0; 15,64 - 9,00 - 0) = 6,64 \text{ kg}$	—
Compra sugerida de argila	$QC = 6,64 + 5,00 = 11,64 \text{ kg}$	Somando o mínimo de segurança, para não zerar o estoque.
Emissão da compra de argila	Demissão = hoje + 25 - 7 = até o 18º dia	Há folga: o pedido de compra pode esperar, mas não além disso.
Necessidade bruta de esmalte	$NB = 46 \times 0,045 \text{ kg} = 2,07 \text{ kg}$	—
Necessidade líquida de esmalte	$NL = \text{máx}(0; 2,07 - 1,20 - 0) = 0,87 \text{ kg}$	—
Compra sugerida de esmalte	$QC = 0,87 + 0,50 = 1,37 \text{ kg}$	—
Emissão da compra de esmalte	Demissão = hoje + 25 - 15 = até o 10º dia	Prazo mais apertado: o esmalte é o item crítico deste pedido.
Carga de trabalho	$CT = 46 \times 0,35 = 16,10 \text{ horas}$	—
Capacidade disponível	$CD = 6 \times 18 = 108 \text{ horas}$	—
Veredito	$CT \leq CD$ e as duas compras cabem no prazo: pedido viável	O gargalo do pedido é o prazo de entrega do esmalte, não a capacidade de produção.

O resultado tem uma leitura de negócio que o ateliê não obtinha antes: o gargalo deste pedido não é a capacidade de produção, e sim o prazo de entrega do esmalte. A ordem de compra do esmalte precisa sair até o décimo dia, enquanto a da argila pode esperar até o décimo oitavo.

13. TÁTICAS ARQUITETURAIS

Cada atributo de qualidade é sustentado por táticas concretas. A tabela liga o atributo às táticas gerais e à sua realização neste sistema, o que permite verificar se a intenção declarada tem correspondente no código.

Atributo	Táticas	Realização no sistema
Segurança	Autenticar atores; autorizar por papel e módulo; limitar exposição	Sessão assinada com expiração; guarda de módulo verificada no servidor; filtro de empresa aplicado por extensão do cliente de dados; senha apenas como hash
Disponibilidade	Tolerar falha de rede; detectar e recuperar	Fila local no cliente com reenvio; idempotência por chave; verificação de saúde no servidor de aplicação
Desempenho	Reduzir demanda por recurso; gerenciar múltiplos recursos	Agregação de saldo no banco em vez de carregar histórico; índices por empresa e por lote; processamento assíncrono do evento
Modificabilidade	Reduzir acoplamento; aumentar coesão	Porta de canal de venda com adaptador por marketplace; regra pura isolada; módulos com fronteira explícita
Testabilidade	Controlar e observar o estado	Cálculo determinístico sem dependência externa; banco descartável na integração; registro de auditoria
Usabilidade	Apoiar a iniciativa do usuário; antecipar a necessidade	Confirmação antes de gravar movimento; formulários pré-preenchidos com o saldo; desfazer por lançamento de estorno

14. DECISÕES DE ARQUITETURA

As decisões abaixo estão registradas com contexto, alternativas descartadas e consequências, inclusive as negativas. Decisão sem consequência negativa declarada costuma ser decisão não examinada.

ADR-01 — Isolamento multiempresa por discriminador em base única

Situação	Aceita
Contexto	O produto precisa atender várias empresas com um único ambiente, mantendo custo compatível com microempresas. As alternativas usuais são base por cliente, esquema por cliente ou base única com coluna discriminadora.
Decisão	Adotar base única com coluna de empresa em todas as tabelas de dado de cliente, com o filtro aplicado por extensão do cliente de acesso a dados, e não pela consulta escrita à mão.
Alternativas descartadas	Base por cliente foi descartada pelo custo de operação e de migração multiplicado por cliente. Esquema por cliente foi descartado por replicar toda alteração de estrutura, o que atrasa a evolução em um produto que ainda muda com frequência.
Consequências	Positivas: custo baixo, migração única, consultas agregadas simples. Negativas: o isolamento passa a depender de disciplina de implementação, e uma consulta sem filtro vazava dado entre clientes. Mitigação obrigatória: filtro por extensão do cliente de dados, revisão específica e teste automatizado que tenta o vazamento em cada entidade.

ADR-02 — Camada anticorrupção por marketplace

Situação	Aceita
Contexto	Mercado Livre e Shopee expõem modelos de autenticação e formatos de pedido diferentes: o primeiro usa OAuth 2.0 com notificação por tópico e consulta posterior do recurso; o segundo usa identificador e chave de parceiro com assinatura HMAC-SHA256 e token por loja.
Decisão	Definir uma porta de canal de venda no núcleo e um adaptador por marketplace, responsável por autenticação, tradução de formato e normalização de estados do pedido.
Alternativas descartadas	Um serviço único com condicionais por canal foi descartado porque cada regra nova de um canal passaria a tocar código usado pelo outro.
Consequências	Positivas: o núcleo desconhece os canais; um terceiro canal entra sem alterar o domínio; o adaptador pode ser testado com respostas gravadas. Negativas: mais uma camada de tradução para manter, e o mapeamento de estados precisa ser revisto quando o marketplace muda a API.

ADR-03 — Registro de produção somente por inclusão

Situação	Aceita — em vigor desde a primeira versão
----------	---

Contexto	O saldo por etapa precisa ser confiável, e a operação real exige movimentação parcial, perda, segunda qualidade e divisão de lote.
Decisão	Modelar o movimento como lançamento imutável e derivar todo saldo por agregação, sem campo de quantidade atual em nenhuma tabela.
Alternativas descartadas	Campo de saldo atualizado por gatilho foi descartado: qualquer falha parcial produz divergência silenciosa entre o saldo e o histórico.
Consequências	Positivas: o número nunca discorda do histórico; auditoria natural; operações complexas saem sem estrutura adicional. Negativas: consultas de saldo exigem agregação, o que impõe índices adequados e, no futuro, possível visão materializada.

ADR-04 — Idempotência com chave gerada no cliente

Situação	Aceita
Contexto	O ateliê tem conectividade instável e o registro é somente-inclusão, o que torna a duplicidade especialmente cara: ela não se apaga, corrige-se por estorno.
Decisão	A chave de idempotência é gerada no navegador antes do envio e persistida com o lançamento; o servidor reconhece a chave e devolve o resultado anterior.
Alternativas descartadas	Deduplicação por janela de tempo e conteúdo foi descartada por produzir falso positivo em operações legítimas repetidas.
Consequências	Positivas: reenvio seguro por fila local e por nova tentativa do usuário. Negativas: a chave precisa sobreviver ao fechamento do aplicativo, o que exige persistência local.

ADR-05 — Motor de cálculo como regra pura, sem dependência de infraestrutura

Situação	Aceita — em vigor desde a primeira versão
Contexto	As regras de planejamento, custo e capacidade mudam a partir do uso real e concentram o risco de defeito com impacto financeiro.
Decisão	Manter todo cálculo em módulos que não importam acesso a dados, recebendo dados de entrada e devolvendo resultado; a orquestração fica nos serviços.
Alternativas descartadas	Cálculo dentro dos serviços foi descartado porque exigiria banco para exercitar qualquer regra, tornando a bateria lenta e o teste raro.
Consequências	Positivas: bateria completa em segundos, o que sustenta alteração frequente. Negativas: exige disciplina para não deixar consulta vaziar para dentro do módulo puro.

ADR-06 — Processamento assíncrono dos eventos de marketplace

Situação	Aceita
----------	--------

Contexto	Os provedores exigem resposta rápida à notificação e reenviam quando não a recebem. A explosão de necessidades pode demandar leitura de catálogo e estoque.
Decisão	O receptor valida a assinatura, persiste o evento bruto, responde imediatamente e delega o processamento a um trabalhador de fila.
Alternativas descartadas	Processar de forma síncrona na própria notificação foi descartado: um pico de pedidos ou uma consulta lenta provocaria reenvio em cascata do provedor.
Consequências	Positivas: resposta previsível ao provedor e absorção de picos; reproprocessamento possível a partir do evento bruto guardado. Negativas: introduz um componente a operar e exige monitorar fila parada.

ADR-07 — Manter monólito modular em vez de serviços independentes

Situação	Aceita
Contexto	A escala prevista é de dezenas de empresas pequenas, e a equipe é de uma pessoa.
Decisão	Manter uma aplicação única com fronteiras internas explícitas por módulo, extraindo serviço apenas quando um componente exigir escala ou ciclo de vida próprio.
Alternativas descartadas	Microserviços foram descartados: multiplicariam custo de operação e latência sem resolver nenhum problema atual.
Consequências	Positivas: implantação simples, transação local, custo baixo. Negativas: limite de escala vertical; a disciplina de fronteiras precisa ser mantida por revisão, já que nada impede um módulo de chamar o outro diretamente.

ADR-08 — Catálogo de peças por empresa, sem biblioteca compartilhada

Situação	Aceita
Contexto	Ateliês diferentes têm peças, roteiros e etapas próprios; a tentação é oferecer um catálogo padrão compartilhado.
Decisão	Todo catálogo pertence à empresa. O provisionamento pode copiar um modelo inicial, mas a cópia passa a ser dado da empresa.
Alternativas descartadas	Catálogo global com sobreposição por empresa foi descartado: criaria dependência entre clientes e tornaria qualquer alteração central um risco para todos.
Consequências	Positivas: isolamento real e evolução independente por cliente. Negativas: duplicação de dados semelhantes entre clientes, aceitável no volume previsto.

15. RISCOS TÉCNICOS

Os riscos abaixo decorrem das decisões tomadas. Cada decisão de arquitetura fecha alternativas e, ao fazê-lo, cria exposições próprias — registrá-las é parte de tê-las decidido conscientemente.

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
RT-01	Vazamento de dado entre empresas por consulta sem filtro	Média	Crítico	Filtro aplicado por extensão do cliente de dados, não pela consulta; teste automatizado de tentativa de acesso cruzado por entidade; revisão obrigatória em qualquer consulta escrita à mão
RT-02	Mudança de contrato na API do marketplace	Alta	Médio	Adaptador isolado por canal; evento bruto persistido permite reprocessar; teste de contrato com respostas gravadas
RT-03	Reentrega de notificação gerando pedido duplicado	Alta	Alto	Chave externa única por canal e identificador do pedido; gravação idempotente
RT-04	Lista técnica incompleta tornando o MRP inerte	Alta	Alto	Indicador de cobertura da lista técnica por peça; aviso na tela quando a peça não tem insumo cadastrado; bloqueio da promessa de prazo nesse caso
RT-05	Agregação de saldo degradar com o crescimento do histórico	Média	Médio	Índices por empresa, lote e etapa; medição contínua do percentil 95; visão materializada prevista como evolução
RT-06	Limite de chamadas do marketplace excedido	Média	Médio	Fila com controle de vazão por canal; recuo exponencial em caso de recusa; agrupamento de consultas
RT-07	Custo de infraestrutura crescer acima da receita por cliente	Baixa	Alto	Monitoramento de custo por empresa; base única mantém o custo marginal baixo; revisão do plano quando a fila exigir processo dedicado
RT-08	Dependência de pessoa única no desenvolvimento	Alta	Alto	Documentação de arquitetura e decisões registradas; regra de negócio isolada e testada; publicação automatizada

16. ROTEIRO DE EVOLUÇÃO

A ordem das fases decorre da dependência entre elas, e não de preferência. A fundação multiempresa precede tudo porque credenciais de marketplace e resultados de cálculo são dados de cliente: guardá-los antes de haver isolamento criaria uma migração de risco depois.

Fase	Objetivo	Conteúdo	Atende
Fase 1	Fundação multiempresa	Tabela de empresas, coluna discriminadora em todas as entidades, contexto de requisição, extensão de filtro no acesso a dados e bateria de testes de isolamento.	RAS-01, CQ-01, CQ-08
Fase 2	Porta de canal e primeiro adaptador	Definição da porta de canal de venda, adaptador do Mercado Livre, receptor de eventos, persistência de evento bruto e fila.	RAS-02, CQ-04, ADR-02, ADR-06
Fase 3	Motor de MRP e CRP	Explosão a partir do pedido, necessidade bruta e líquida, sugestão de compra com prazo de entrega e verificação de capacidade.	RAS-03, CQ-03
Fase 4	Segundo adaptador e paridade	Adaptador da Shopee sobre a mesma porta, provando a modificabilidade prevista.	CQ-05
Fase 5	Autoatendimento do cliente	Provisionamento de empresa, catálogo inicial, cobrança e painel do operador do produto.	RAS-07, CQ-08

17. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A matriz liga cada requisito arquiteturalmente significativo aos cenários que o tornam verificável, às decisões que o sustentam e à fase do roteiro que o entrega. Requisito sem cenário não é verificável; cenário sem decisão não tem quem o sustente.

RAS	Requisito	Cenários	Decisões	Fase
RAS-01	Uma única instância deve atender N empresas clientes, com isolamento completo dos dados entre elas.	CQ-01, CQ-08	ADR-01, ADR-08	Fase 1
RAS-02	Pedidos devem ser recebidos automaticamente de mais de um marketplace, com modelos de autenticação e formatos distintos.	CQ-04, CQ-05	ADR-02, ADR-06	Fase 2
RAS-03	A necessidade de material e de capacidade deve ser derivada do pedido, sem digitação intermediária.	CQ-03	ADR-05	Fase 3
RAS-04	O registro de produção deve funcionar com conectividade intermitente.	CQ-02	ADR-04	Em vigor
RAS-05	O saldo de produção não pode divergir do histórico em nenhuma circunstância.	CQ-02	ADR-03	Em vigor
RAS-06	Regras de negócio mudam com frequência a partir do uso real.	CQ-06	ADR-05, ADR-07	Em vigor
RAS-07	O produto precisa ser viável para microempresas.	CQ-07, CQ-08	ADR-07	Fase 5

Nenhum requisito arquiteturalmente significativo ficou sem cenário e sem decisão que o sustente. Os três marcados como "em vigor" já estão atendidos pela versão em produção e por isso não aparecem no roteiro: são estrutura a preservar, não trabalho a fazer.